

Proyecto Final

DevProfile: Generador Dinámico de CV en PDF

Materia: Tecnologías Web / React

Profesor: Ing. Irving Cardona

Propósito del proyecto: El proyecto final consiste en desarrollar una aplicación web en React que permita capturar, modificar, previsualizar y exportar información profesional del usuario en un CV con formato PDF. La aplicación deberá aplicar los temas principales vistos durante el curso, manteniendo un alcance adecuado para desarrollarse en equipos durante un periodo aproximado de tres semanas.

1. Nombre del proyecto

El proyecto final llevará por nombre:

DevProfile: Generador Dinámico de CV en PDF

Este proyecto tiene como finalidad que el estudiante desarrolle una aplicación web en React capaz de construir dinámicamente un CV profesional a partir de información ingresada por el usuario.

La aplicación no deberá ser una página estática. El usuario deberá poder ingresar, modificar, eliminar y actualizar la información desde formularios o interfaces de administración dentro de la propia aplicación.

2. Descripción general

La aplicación **DevProfile** deberá funcionar como un generador dinámico de CV profesional. El usuario podrá capturar información personal, habilidades, proyectos, educación, experiencia, certificaciones, idiomas y enlaces profesionales.

A partir de estos datos, la aplicación deberá mostrar una previsualización web sencilla del CV y permitir exportar la información a un archivo PDF con formato profesional.

La previsualización web tendrá como finalidad revisar los datos antes de exportar el documento final. No será necesario desarrollar un portafolio web completo ni implementar varios diseños diferentes para la vista web.

Aclaración importante: La aplicación debe incluir una **previsualización web sencilla** del CV generado, pero el producto final principal será el **CV exportado en PDF**. La previsualización web no sustituye la exportación a PDF.

3. Objetivo general

Desarrollar una aplicación web en React que permita capturar, modificar, previsualizar y exportar un CV profesional en formato PDF, aplicando los fundamentos de React vistos durante el curso.

4. Objetivos específicos

Al finalizar el proyecto, el estudiante deberá demostrar que es capaz de:

1. Crear una aplicación web usando React.
2. Dividir una interfaz en componentes reutilizables.
3. Utilizar *props* para comunicar datos entre componentes.
4. Utilizar estados para manejar información dinámica.
5. Trabajar con formularios controlados.
6. Validar información ingresada por el usuario.
7. Renderizar listas dinámicas mediante arreglos.
8. Aplicar renderizado condicional.
9. Utilizar rutas para separar vistas principales de la aplicación.
10. Guardar información de forma persistente mediante almacenamiento local o una solución equivalente.
11. Generar una previsualización web sencilla del CV.
12. Permitir la exportación del CV a PDF con formato profesional.
13. Implementar modo oscuro en la interfaz.
14. Incorporar una gráfica para representar habilidades.
15. Permitir que toda la información pueda ser modificada posteriormente.
16. Presentar formalmente el producto terminado mediante una exposición funcional.

5. Integrantes del equipo

El proyecto deberá realizarse preferentemente en equipos de tres integrantes.

Se permitirá un máximo de cuatro integrantes únicamente cuando el equipo justifique una división clara de responsabilidades y todos los integrantes participen de forma comprobable en el desarrollo del proyecto.

No se recomienda realizar el proyecto de manera individual, debido a que el alcance incluye desarrollo de interfaz, formularios, validaciones, edición completa de datos, previsualización web, generación de PDF, modo oscuro, gráfica de habilidades, deploy, reporte y exposición formal.

Importante: La integración de equipos no implica que todos reciban automáticamente la misma calificación. La participación individual podrá considerarse mediante el historial de commits, la exposición, la explicación del trabajo realizado y la evidencia presentada en el reporte.

6. Tiempo estimado de desarrollo

El proyecto está diseñado para desarrollarse aproximadamente en tres semanas, considerando equipos de tres integrantes y una dedicación constante.

Se recomienda que cada integrante trabaje de forma continua durante el periodo asignado. Si el equipo deja el desarrollo para los últimos días, es probable que no logre cumplir correctamente con la exportación a PDF, las validaciones, el deploy o la exposición.

7. Fecha límite de entrega

La fecha límite para recibir el proyecto final será el día:

10 de junio

Se recomienda que los equipos muestren avances antes de la fecha límite para recibir retroalimentación y corregir errores con tiempo.

8. Requisitos obligatorios del proyecto

Todos los puntos de esta sección son obligatorios. No habrá puntos extra. El incumplimiento de alguno de estos requisitos afectará directamente la calificación del proyecto.

8.1. Creación del proyecto

El proyecto deberá desarrollarse utilizando React. Se recomienda utilizar Vite para la creación del proyecto.

La aplicación deberá estar organizada en carpetas y archivos separados. No se aceptará que toda la lógica y toda la interfaz estén concentradas únicamente en el archivo `App.jsx`.

8.2. Estructura general de la aplicación

La aplicación deberá contar, como mínimo, con las siguientes vistas o secciones:

1. Página de inicio.
2. Editor principal del CV.
3. Previsualización web sencilla del CV.
4. Dashboard o resumen de habilidades.

5. Sección de información del proyecto.

Se pueden agregar más vistas si el equipo lo considera necesario, pero las anteriores son suficientes para cumplir con el alcance del proyecto.

9. Información que debe administrar la aplicación

La aplicación deberá permitir capturar y administrar la siguiente información.

9.1. Datos personales

La aplicación deberá permitir registrar y modificar:

- Nombre completo.
- Carrera, profesión o área de especialidad.
- Ciudad o ubicación general.
- Correo electrónico.
- Teléfono, en caso de que se desee incluir.
- Descripción o perfil profesional.
- Enlaces personales o profesionales.

Ejemplos de enlaces permitidos:

- GitHub.
- LinkedIn.
- Portafolio web.
- Página personal.
- Repositorio de proyectos.

9.2. Imagen de perfil

La aplicación deberá permitir incluir una imagen de perfil o avatar.

Esta imagen deberá mostrarse en la previsualización web del CV y también deberá aparecer en el PDF exportado.

La imagen puede manejarse mediante alguna de las siguientes opciones:

- Carga de archivo desde el equipo del usuario.
- Uso de una URL de imagen.
- Uso de avatares predeterminados dentro de la aplicación.

La aplicación deberá validar que la imagen o URL sea válida antes de mostrarla.

9.3. Habilidades

La aplicación deberá permitir agregar, modificar y eliminar habilidades. Cada habilidad deberá tener, como mínimo:

- Nombre de la habilidad.
- Categoría.
- Nivel de dominio.
- Descripción breve.

Ejemplos de categorías:

- Programación.
- Bases de datos.
- Diseño web.
- Idiomas.
- Herramientas de desarrollo.
- Habilidades blandas.

El nivel de dominio podrá manejarse mediante valores numéricos, porcentajes o etiquetas como:

Básico Intermedio Avanzado

9.4. Gráfica de habilidades

La aplicación deberá incluir al menos una gráfica para representar visualmente las habilidades del usuario.

La gráfica puede representar cualquiera de los siguientes aspectos:

- Nivel de dominio por habilidad.
- Cantidad de habilidades por categoría.
- Comparación entre habilidades técnicas y blandas.
- Distribución de habilidades por nivel.

La gráfica deberá estar integrada dentro de la aplicación y deberá actualizarse dinámicamente cuando el usuario agregue, edite o elimine habilidades.

Requisito obligatorio: La gráfica de habilidades no es opcional. Debe formar parte del sistema y debe estar conectada con los datos ingresados por el usuario.

9.5. Proyectos

La aplicación deberá permitir agregar, modificar y eliminar proyectos.

Cada proyecto deberá tener, como mínimo:

- Nombre del proyecto.
- Descripción.
- Tecnologías utilizadas.
- Enlace al repositorio, si existe.
- Enlace al deploy, si existe.
- Imagen o captura representativa, si se desea incluir.

La previsualización web y el PDF deberán mostrar los proyectos registrados de forma clara y profesional.

9.6. Educación, cursos o certificaciones

La aplicación deberá permitir agregar, modificar y eliminar información relacionada con la formación académica o profesional del usuario.

Cada registro podrá incluir:

- Institución.
- Nombre del programa, curso o certificación.
- Periodo o año.
- Descripción breve.
- Enlace de evidencia, en caso de existir.

9.7. Experiencia o idiomas

Para mantener el alcance adecuado a tres semanas, el equipo deberá incluir al menos una de las siguientes secciones:

1. Experiencia académica, profesional, de prácticas o de proyectos.
2. Idiomas.

Si el equipo decide incluir experiencia, cada registro podrá contener:

- Nombre del puesto, actividad o participación.
- Institución, empresa o proyecto.
- Periodo.
- Descripción de actividades realizadas.
- Tecnologías, herramientas o habilidades aplicadas.

Si el equipo decide incluir idiomas, cada registro podrá contener:

- Nombre del idioma.
- Nivel.
- Descripción o certificación opcional.

10. Modificación completa de la información

Toda la información registrada por el usuario deberá poder modificarse posteriormente. Esto significa que la aplicación deberá permitir:

- Agregar nuevos datos.
- Editar datos existentes.
- Eliminar datos existentes.
- Actualizar la previsualización web después de los cambios.
- Actualizar el PDF generado con la información modificada.
- Mantener los datos al recargar la página.

No se aceptará una aplicación donde los datos se capturen una sola vez y después no puedan modificarse. El sistema debe permitir edición completa de la información cuantas veces sea necesario.

11. Previsualización web del CV

La aplicación deberá incluir una previsualización web sencilla del CV profesional.

Esta previsualización tendrá como finalidad permitir que el usuario revise la información capturada antes de generar el PDF final. No será necesario implementar varios diseños web ni una página de portafolio completamente elaborada.

La previsualización web deberá cumplir con los siguientes puntos:

1. Mostrarse dentro de la aplicación.
2. Actualizarse cuando el usuario modifique información.
3. Mostrar los datos personales.
4. Mostrar la imagen de perfil.
5. Mostrar las habilidades.
6. Mostrar los proyectos.
7. Mostrar la educación, cursos o certificaciones.
8. Mostrar experiencia o idiomas, según la información registrada.
9. Mostrar enlaces profesionales.

La previsualización web no sustituye la exportación a PDF. Su función principal será revisar la información capturada de manera dinámica antes de generar el documento final.

12. Diseño del CV exportado

El producto final principal de la aplicación será el CV exportado en formato PDF.

El PDF deberá tener un diseño profesional, limpio, ordenado y legible. No será obligatorio que existan varios diseños diferentes ni que el PDF copie exactamente la apariencia de la previsualización web.

El PDF deberá cumplir con los siguientes puntos:

1. Incluir la información registrada por el usuario.
2. Mostrar correctamente la imagen de perfil, si fue agregada.
3. Presentar las secciones del CV de manera ordenada.
4. Tener márgenes adecuados.
5. Tener un formato limpio y legible.
6. Evitar texto encimado, cortado o fuera de la página.
7. Mantener una apariencia profesional.
8. Generarse mediante un botón dentro de la aplicación.

Requisito obligatorio: La aplicación debe permitir exportar el CV a PDF con un formato profesional. La previsualización web puede tener un diseño sencillo, pero el PDF final debe estar bien estructurado, ser legible y contener la información registrada por el usuario.

13. Modo oscuro

La aplicación deberá incluir modo oscuro de forma obligatoria.

El modo oscuro deberá cumplir con los siguientes puntos:

- Poder activarse y desactivarse desde la interfaz.
- Aplicarse a las vistas principales de la aplicación.
- Mantener buena legibilidad.
- No afectar el uso normal de los formularios.
- Guardar la preferencia del usuario, si es posible.

No se aceptará un modo oscuro incompleto donde solamente cambie el color de fondo y el texto quede ilegible.

El modo oscuro no necesita aplicarse al PDF exportado.

14. Validaciones

Los formularios deberán incluir validaciones claras.

No será suficiente validar únicamente que los campos no estén vacíos. La aplicación deberá validar la información de forma adecuada.

Como mínimo, se deberán incluir las siguientes validaciones:

1. Campos obligatorios.
2. Validación de correo electrónico.
3. Validación de enlaces URL.
4. Validación de longitud mínima y máxima en textos principales.
5. Validación de niveles de habilidad.
6. Validación para evitar habilidades duplicadas.
7. Validación para evitar proyectos duplicados.
8. Mensajes de error claros para el usuario.
9. Bloqueo del envío del formulario si existen errores importantes.

Los mensajes de error deberán mostrarse de forma clara cerca del campo correspondiente o en una zona visible del formulario.

15. Rutas sugeridas

La aplicación puede organizarse con las siguientes rutas:

Ruta	Descripción
/	Página de inicio de la aplicación.
/editor	Formulario principal para capturar y modificar la información del CV.
/preview	Previsualización web sencilla del CV generado.
/dashboard	Gráfica de habilidades y resumen de información.
/about	Información general del proyecto.

Estas rutas pueden modificarse según la organización del equipo, pero la aplicación debe tener navegación clara entre las secciones principales.

16. Estructura sugerida de carpetas

Se sugiere la siguiente estructura general:

```
src/  
  components/  
    Navbar.jsx  
    PersonalForm.jsx  
    SkillForm.jsx  
    SkillCard.jsx  
    ProjectForm.jsx  
    ProjectCard.jsx  
    EducationForm.jsx  
    ExtraInfoForm.jsx
```

```
    CVPreview.jsx
    SkillChart.jsx
    ThemeToggle.jsx

pages/
  Home.jsx
  Editor.jsx
  Preview.jsx
  Dashboard.jsx
  About.jsx

context/
  CVContext.jsx

hooks/
  useLocalStorage.js
  useFormValidation.js
  useTheme.js

utils/
  validations.js
  pdfGenerator.js

styles/
  global.css
  dark-mode.css

App.jsx
main.jsx
```

No es obligatorio usar exactamente estos nombres, pero sí deberá existir una organización clara del proyecto.

17. Restricciones importantes

1. No se aceptará una página estática.
2. No se aceptará que todo el proyecto esté desarrollado dentro de un solo componente.
3. No se aceptará que el sistema únicamente abra un PDF fijo.
4. No se aceptará un proyecto sin edición de datos.
5. No se aceptará un proyecto sin exportación a PDF.
6. No se aceptará un proyecto sin modo oscuro.
7. No se aceptará un proyecto sin gráfica de habilidades.

8. No se aceptará un proyecto sin validaciones.
9. No se aceptará un proyecto sin repositorio en GitHub.
10. No se aceptará un proyecto sin deploy funcional.
11. No se aceptará evidencia con un solo commit final.

18. Entregables

El equipo deberá entregar los siguientes elementos:

1. Liga del repositorio en GitHub.
2. Liga del deploy funcional de la aplicación.
3. Reporte en PDF.
4. Capturas de pantalla con pie de imagen.
5. Evidencia del historial de commits.
6. Explicación de la estructura del proyecto.
7. Explicación de los componentes principales.
8. Explicación del manejo de estado.
9. Explicación de las validaciones implementadas.
10. Explicación de la generación del PDF.
11. Explicación del modo oscuro.
12. Explicación de la gráfica de habilidades.
13. Exposición formal del producto terminado.

19. Exposición formal del producto terminado

Además de la entrega del repositorio, deploy y reporte, cada equipo deberá realizar una exposición formal del producto terminado.

La exposición tendrá como finalidad presentar el funcionamiento de la aplicación desarrollada, explicar las decisiones principales tomadas durante el desarrollo y demostrar que el sistema cumple con los requisitos solicitados.

Durante la exposición, el equipo deberá mostrar la aplicación funcionando desde el deploy o desde un entorno local, siempre que exista una justificación válida. La presentación deberá enfocarse principalmente en la funcionalidad del sistema y no únicamente en mostrar capturas de pantalla.

19.1. Aspectos que deberán presentarse

Durante la exposición, el equipo deberá explicar y demostrar:

1. El objetivo general de la aplicación.
2. La navegación principal del sistema.
3. El registro y modificación de datos personales.
4. La carga o selección de imagen de perfil.
5. La administración de habilidades.
6. La administración de proyectos.
7. La administración de educación, cursos, certificaciones, experiencia o idiomas.
8. La previsualización web del CV generado.
9. El funcionamiento del modo oscuro.
10. La gráfica de habilidades.
11. Las validaciones implementadas en los formularios.
12. La edición y eliminación de información registrada.
13. La persistencia de datos.
14. La exportación del CV a PDF.

19.2. Aclaración sobre la revisión

La exposición permitirá evaluar la funcionalidad visible del producto terminado. Sin embargo, la revisión del reporte y del código fuente se realizará por separado.

El profesor revisará posteriormente el repositorio, la estructura del código, el historial de commits, el reporte entregado y el cumplimiento técnico de los requisitos solicitados.

Importante: La exposición no sustituye la revisión del reporte ni del código. El equipo deberá presentar la aplicación funcionando, pero la calificación final también dependerá de la revisión detallada del repositorio, el deploy, el reporte y la calidad técnica del desarrollo.

20. Reporte del proyecto

El reporte no deberá consistir en pegar todo el código fuente. El código será revisado directamente desde el repositorio.

El reporte deberá incluir:

1. Portada.
2. Introducción.
3. Objetivo del proyecto.

4. Descripción general de la aplicación.
5. Estructura de carpetas.
6. Descripción de componentes.
7. Explicación del flujo de datos.
8. Explicación de formularios y validaciones.
9. Explicación de la previsualización web del CV.
10. Explicación de la exportación a PDF.
11. Explicación del modo oscuro.
12. Explicación de la gráfica de habilidades.
13. Capturas de pantalla con pie de imagen.
14. Problemas encontrados y soluciones aplicadas.
15. Conclusiones.
16. Liga del repositorio.
17. Liga del deploy.

Nota sobre las capturas: Todas las capturas incluidas en el reporte deberán tener pie de imagen. No se aceptarán capturas colocadas sin explicación.

21. Criterios de evaluación

La calificación del proyecto será sobre 100 puntos. No habrá puntos extra.

Criterio	Puntaje
Uso correcto de React, componentes, props, estado, eventos y renderizado dinámico.	10 pts
Formularios controlados para datos personales, habilidades, proyectos, educación, experiencia, certificaciones o idiomas.	9 pts
Edición completa de la información: agregar, modificar, eliminar y actualizar datos.	9 pts
Previsualización web sencilla del CV generada dinámicamente dentro de la aplicación.	7 pts
Exportación obligatoria del CV a PDF con formato profesional, legible y sin errores visuales graves.	12 pts
Implementación de modo oscuro funcional y legible en la interfaz principal.	5 pts
Imagen de perfil integrada correctamente en la previsualización web y en el PDF exportado.	5 pts

Gráfica dinámica para representar habilidades, actualizada de acuerdo con los datos registrados.	6 pts
Validaciones en formularios: campos obligatorios, correo, enlaces, duplicados y mensajes de error claros.	8 pts
Persistencia de datos mediante almacenamiento local o solución equivalente.	5 pts
Diseño responsivo, orden visual, navegación clara y buena experiencia de usuario.	4 pts
Repositorio en GitHub con commits reales y deploy funcional.	5 pts
Reporte completo, claro, con capturas, pies de imagen y explicación de la lógica implementada.	5 pts
Exposición formal del producto terminado y demostración funcional de la aplicación.	10 pts
Total	100 pts

22. Penalizaciones

Se podrán aplicar penalizaciones en los siguientes casos:

1. Proyecto sin deploy funcional.
2. Repositorio privado o inaccesible al momento de revisar.
3. Reporte sin enlaces al repositorio o deploy.
4. Capturas sin pie de imagen.
5. Código desorganizado o concentrado en un solo archivo.
6. Uso mínimo o superficial de React.
7. Formularios sin validaciones.
8. PDF exportado con errores visuales graves.
9. Falta de historial de commits.
10. Entrega incompleta.
11. No presentar la exposición formal del producto terminado.
12. Exponer únicamente capturas de pantalla sin demostrar el funcionamiento real de la aplicación.
13. No poder explicar la funcionalidad principal de la aplicación durante la exposición.
14. No demostrar funciones obligatorias como edición de datos, modo oscuro, gráfica o exportación a PDF.

23. Aclaración sobre el punto extra

Este proyecto no tendrá punto extra.

Todos los elementos descritos en este documento forman parte de los requisitos obligatorios del proyecto final. Por lo tanto, funciones como exportar a PDF, modo oscuro, imagen de perfil, gráfica de habilidades, validaciones, edición completa de la información, deploy, reporte y exposición no son opcionales.

Importante: No habrá punto extra. La calificación dependerá del cumplimiento de los requisitos obligatorios, la calidad del desarrollo, la organización del código, el funcionamiento del sistema, la claridad del reporte y la exposición formal del producto terminado.